

Уддия 6

6-12 окт.	6	Магнитное поле в веществе.	6.3/4 06.1 06.2	6.7 6.17 6.12 6.52	6.5 6.9 6.18 T8
--------------	---	----------------------------	-----------------------	-----------------------------	--------------------------

86.7.

6.7*: Стержень из магнитного материала ($\mu \gg 1$), имеющий форму цилиндра радиусом r , помещен во внешнее однородное магнитное поле B_0 , направленное вдоль его оси (рис. 90). В бесконечно длинном цилиндре индукция B , как известно, была бы равна μB_0 . Оценить, при какой минимальной длине l индукция в центре цилиндра отличается от этого значения не более, чем на 1%.

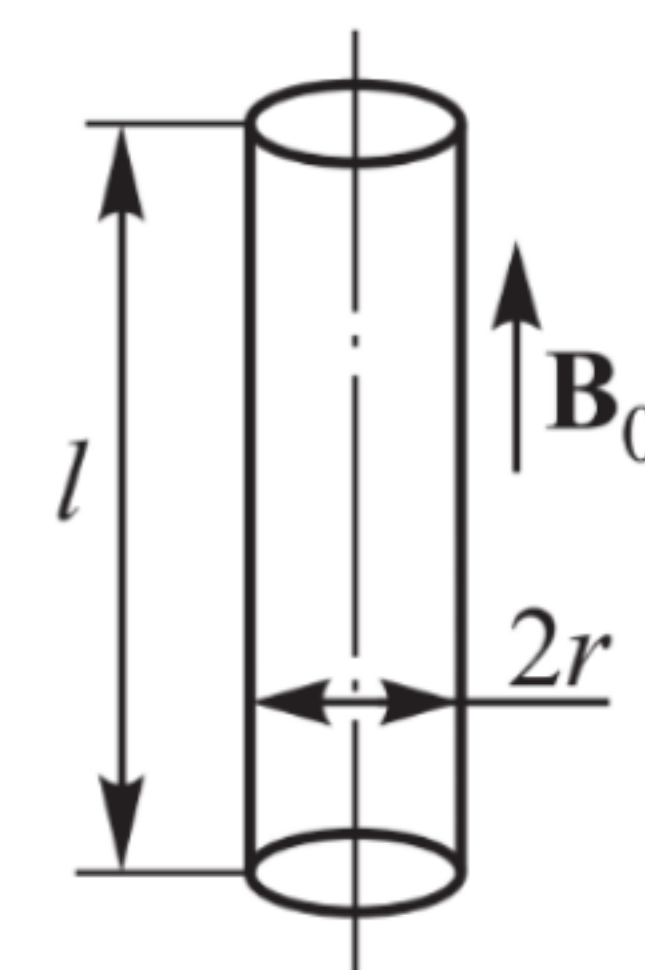


Рис. 90

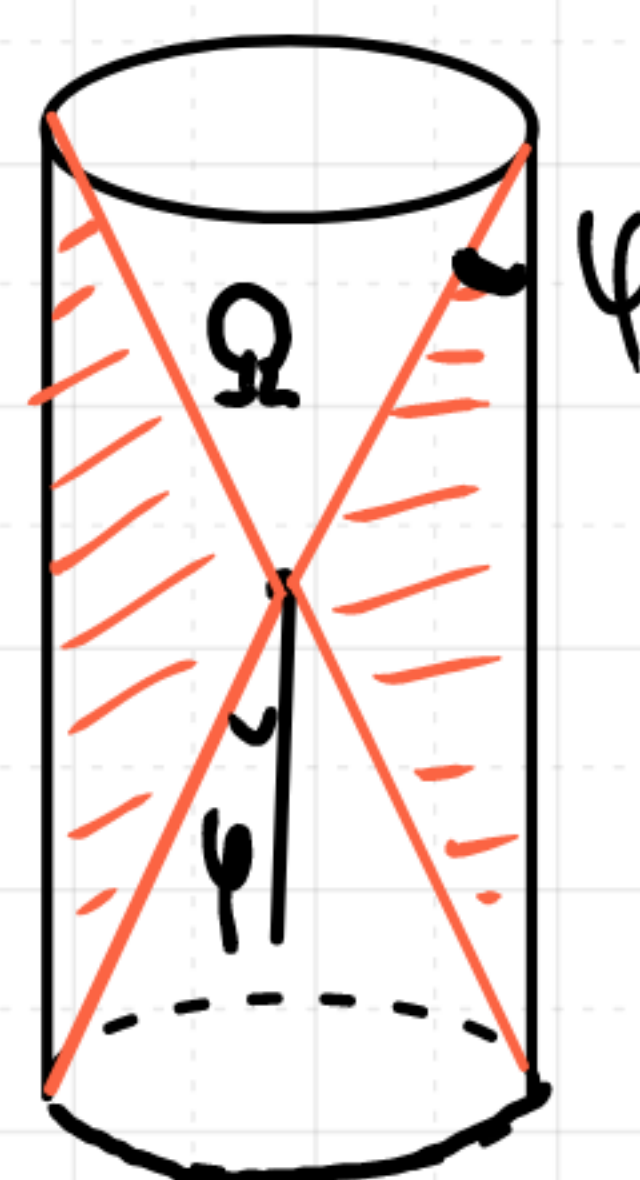
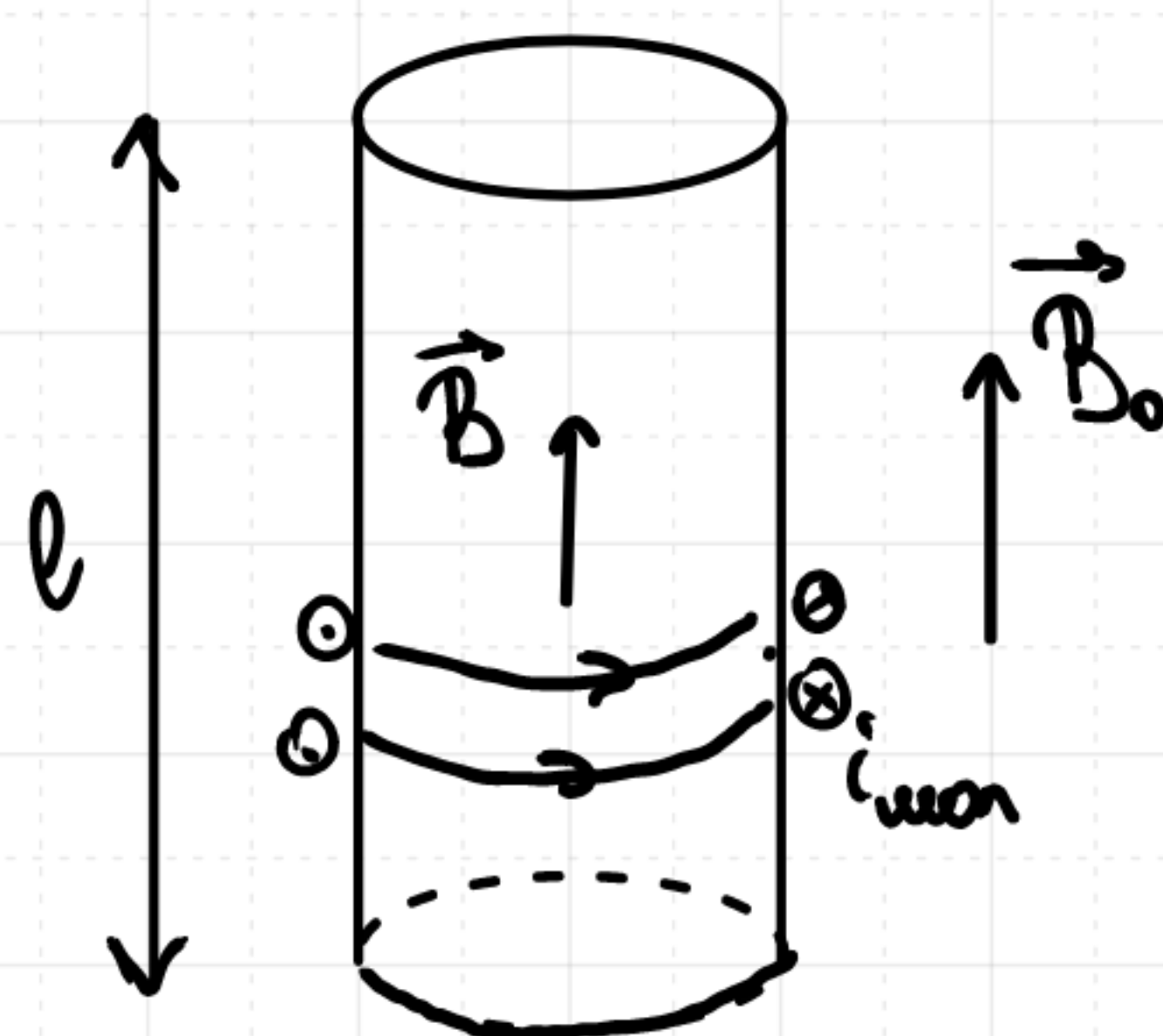
Дано:

r, B_0

$$\frac{|B - \mu B_0|}{\mu B_0} \leq 0,01$$

$l_{\min} = ?$

Решение:



Внешнее поле поле от i_{ind}

$$B = B_0 + \frac{i}{c} \Omega, \quad \frac{i}{c} = I$$

$$\Omega = 4\pi - 2 \cdot 2\pi(1 - \cos\varphi) = 4\pi(1 - 1 + \cos\varphi) = 4\pi \cos\varphi = 4\pi \frac{l}{\sqrt{4r^2 + l^2}} =$$

$$= 4\pi \frac{l}{\sqrt{1 + 4 \frac{r^2}{l^2}}} \approx 4\pi \left(1 - 2 \frac{r^2}{l^2}\right)$$

$$\Rightarrow B = B_0 + 4\pi I \left(1 - 2 \frac{r^2}{l^2}\right)$$

$$2) B = \mu H + 4\pi I = \frac{B}{\mu} + 4\pi I$$

$$I = \frac{1}{4\pi} \left(B - \frac{B}{\mu}\right) = \frac{B}{4\pi} \frac{\mu - 1}{\mu} \quad \text{— намагниченность.}$$

$$3) B = B_0 + B \frac{\mu-1}{\mu} \left(1 - 2 \frac{r^2}{e^2}\right)$$

$$B \left[1 - \frac{\mu-1}{\mu} \left(1 - 2 \frac{r^2}{e^2}\right)\right] = B_0$$

$$B = \frac{B_0 \mu}{\mu - (\mu-1) \left(1 - 2 \frac{r^2}{e^2}\right)} = \frac{\mu B_0}{1 + 2 \frac{r^2}{e^2} (\mu-1)}$$

$$\Rightarrow B < \mu B_0$$

$$\mu B_0 - B \leq \mu B_0 \cdot 0,01$$

$$B \geq 0,99 \mu B_0$$

$$\frac{\mu B_0}{1 + 2 \frac{r^2}{e^2} (\mu-1)} \geq 0,99 \mu B_0$$

$$\frac{100}{99} \geq 1 + 2 \frac{r^2}{e^2} (\mu-1)$$

$$\frac{1}{99} \geq 2 \frac{r^2}{e^2} (\mu-1)$$

$$e^2 \geq 198 r^2 (\mu-1) \approx 200 r^2 (\mu-1)$$

$$e \geq 10\sqrt{2} r \sqrt{\mu-1}$$

$$\text{Ombem: } e \geq 10\sqrt{2} r \sqrt{\mu-1}$$

56.17.

6.17. На железный сердечник постоянного сечения длиной $l = 1$ м с зазором $d = 1$ мм намотана катушка с числом витков $N = 1600$, по которой течет ток $I = 1$ А (рис. 97). Зависимость $B(H)$ материала сердечника представлена на рис. 98. Определить магнитное поле в зазоре.

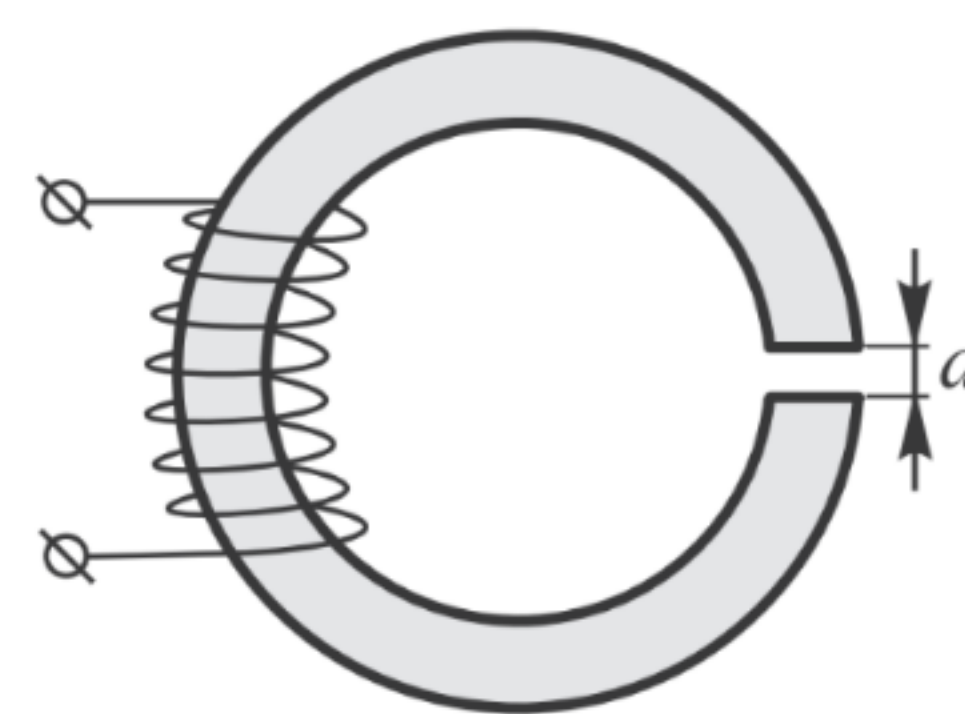


Рис. 97

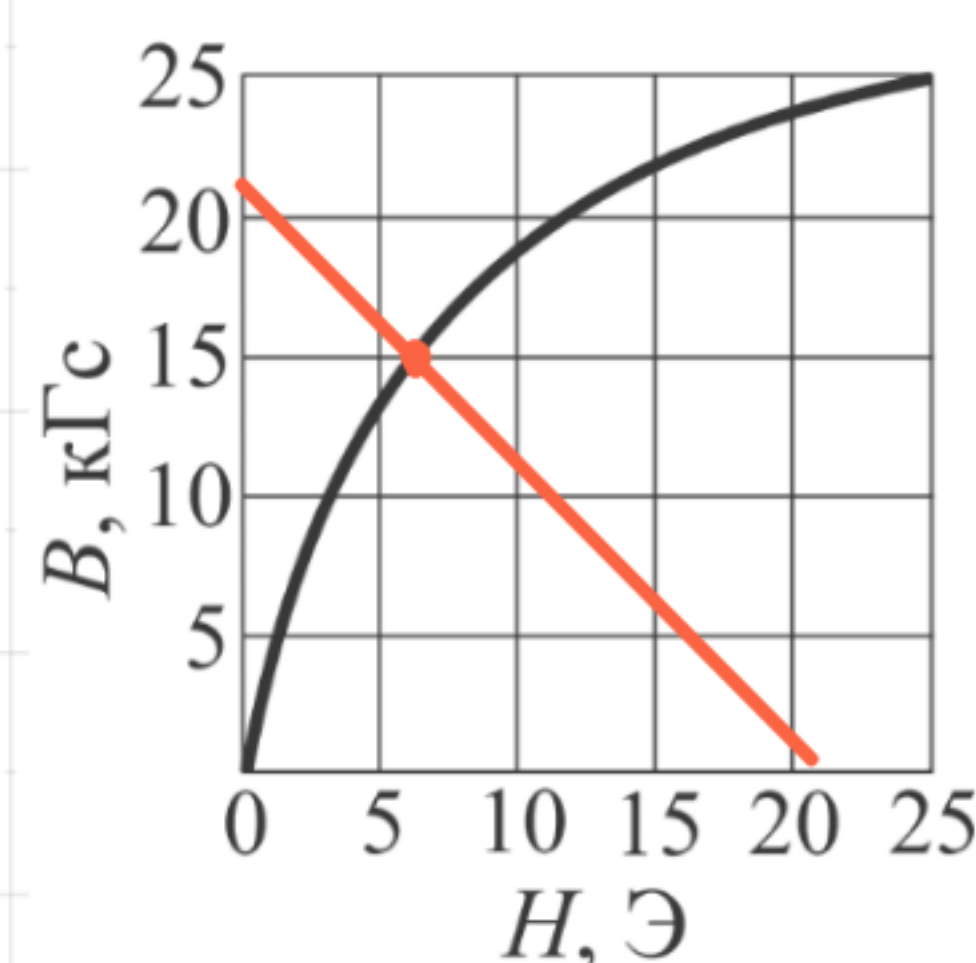


Рис. 98

Дано:

$$d = 1 \text{ мм}$$

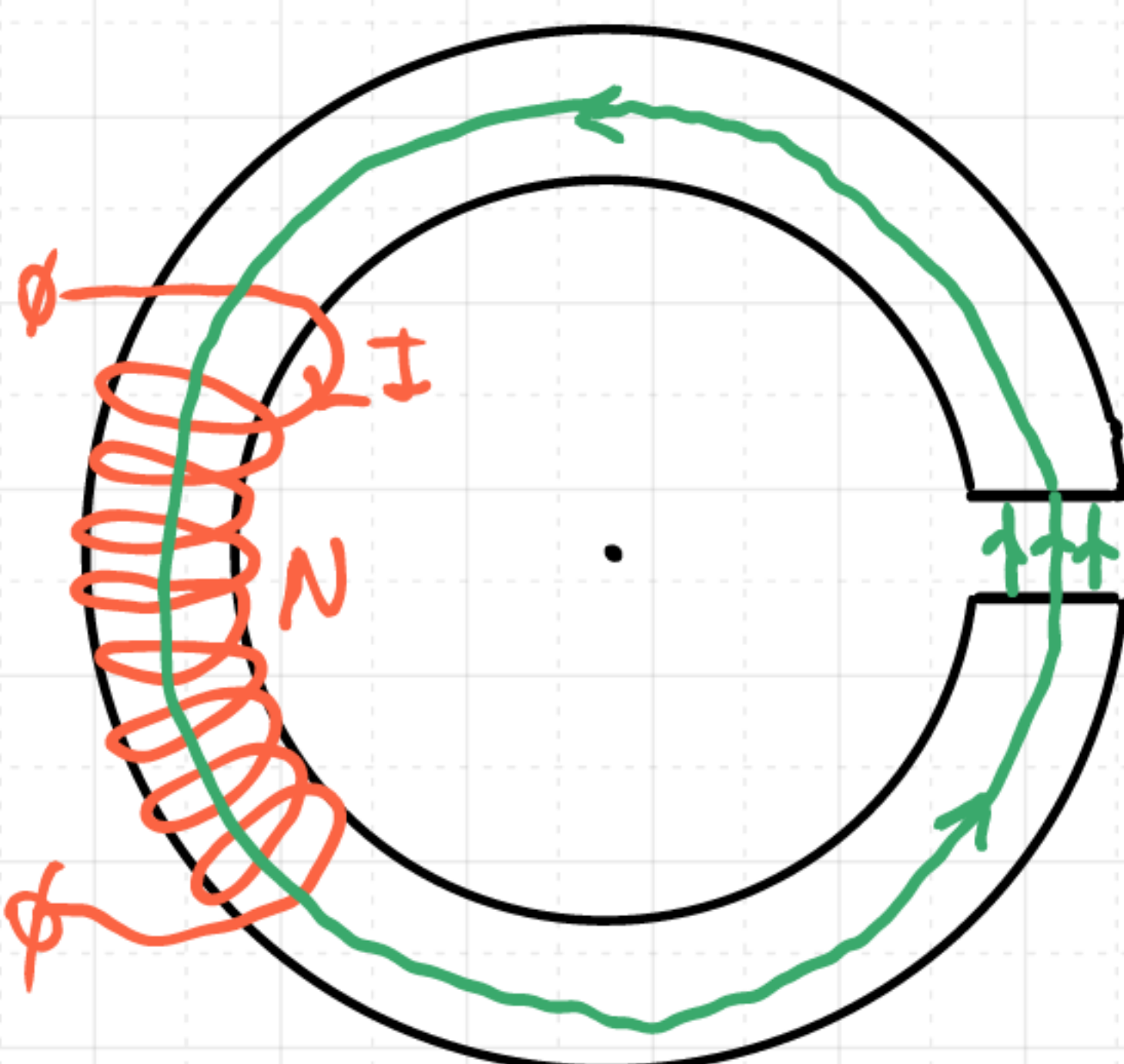
$$l = 1 \text{ м}$$

$$N = 1600$$

$$I = 1 \text{ А}$$

$$B = ?$$

Решение:



По зн. о циркуляции для поля H:

$$\oint (\vec{H}, d\vec{l}) = \frac{4\pi}{c} IN$$

$$H^{(i)}(l-d) + H^{(e)}d = \frac{4\pi}{c} IN$$

$$H^{(e)} = B^{(e)} = B^{(i)}$$

$$B^{(i)}d = \frac{4\pi}{c} IN - H^{(i)}(l-d)$$

$$B^{(i)} = \frac{4\pi}{c} \frac{IN}{d} - H^{(i)} \frac{l-d}{d}$$

$$B^{(i)} = \frac{4\pi}{8 \cdot 10^{10}} \frac{3 \cdot 10^8 \cdot 1600}{0,1} \cdot \frac{1}{1000} \text{ кГс} - H^{(i)} \frac{100 - 0,1}{0,1} \cdot \frac{1}{1000} \text{ кГс} \approx 20,1 - 0,999 H^{(i)}$$

Данная зависимость может удовн. только одна точка:

$$B = 15 \text{ кГс}, H \approx 5 \text{ Э}$$

Ответ: 15 кГс.

56.12

6.12. По обмотке электромагнита, имеющего N витков, протекает ток I . Определить индукцию магнитного поля в небольшом зазоре, если все участки сердечника имеют одинаковые сечения, а магнитная проницаемость материала равна μ . Геометрические размеры указаны на рис. 93, $d \ll l$.

Дано:

$$N, I, \mu$$

$$S = \text{const}$$

$$B = ?$$

Решение:

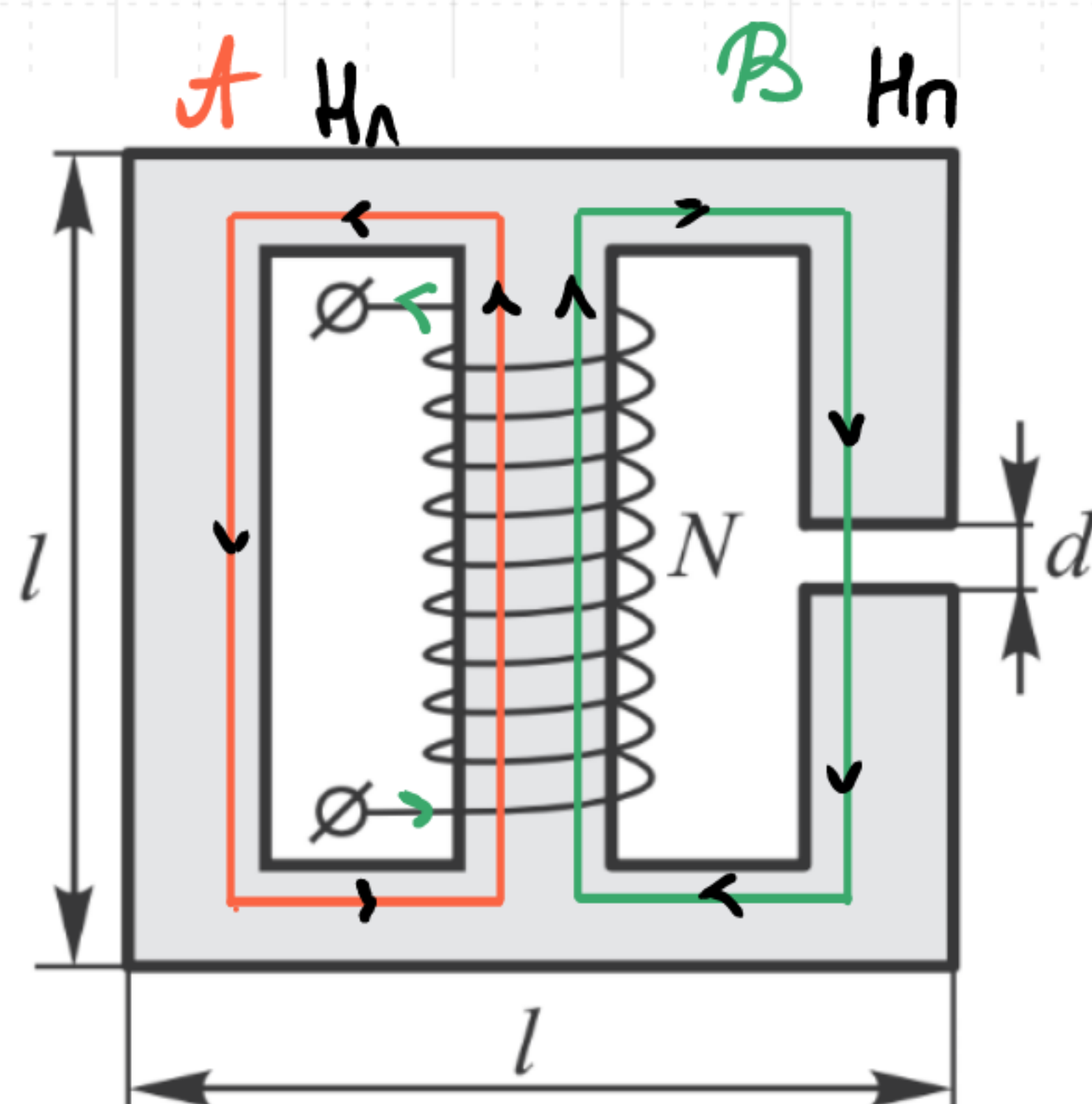


Рис. 93

$$A: \oint (\vec{H}, d\vec{l}) = \frac{4\pi}{c} IN$$

$$H_n \cdot l + 2 \cdot H_n \cdot \frac{l}{2} + H \cdot l = \frac{4\pi}{c} IN$$

$$B: \oint (\vec{H}, d\vec{l}) = \frac{4\pi}{c} IN$$

$$H_n \cdot (l - d) + 2 \cdot H_n \cdot \frac{l}{2} + H \cdot l + H^{(e)} d = \frac{4\pi}{c} IN, \text{ где } H = H_n + H_n$$

$$\text{В зазоре: } H^{(e)} = B^{(e)} = B^{(i)} = \mu H_n$$

$$\begin{cases} 2H_n l + H l = \frac{4\pi}{c} IN \\ H_n (2l - d + \mu d) + H l = \frac{4\pi}{c} IN \\ H = H_n + H_n \end{cases} \rightarrow H_n (2l - d + \mu d) = 2H_n l$$

$$H_n = H_n \frac{2l + d(\mu - 1)}{2l}$$

$$2H_n l + H_n l + H_n l = \frac{4\pi}{c} IN$$

$$\left(3 \cdot \frac{2l + d(\mu - 1)}{2} + l \right) H_n = \frac{4\pi}{c} IN \rightarrow H_n = \frac{4\pi IN}{c \left(\frac{3}{2} (2l + d(\mu - 1)) + l \right)}$$

$$B = \mu H_n = \frac{4\pi I N \mu}{c(4l + \frac{3}{2}(\mu-1)d)} = \frac{8\pi I N \mu}{c(8l + 3(\mu-1)d)}$$

$$\text{Ответ: } B^{(e)} = \frac{8\pi I N \mu}{c(8l + 3(\mu-1)d)}$$

§6.52

6.52. В длинную катушку с плотностью намотки n вставлен постоянный магнит — стержень с однородной намагниченностью $\mathbf{I}$ и поперечным сечением σ (рис. 111). В катушке течет постоянный ток $\mathcal{I}$. Найти поток вектора $\mathbf{H}$ через замкнутую поверхность цилиндра S , указанную на рисунке штриховой линией. Левое основание цилиндра пересекается стержнем и катушкой вдали от торцов.

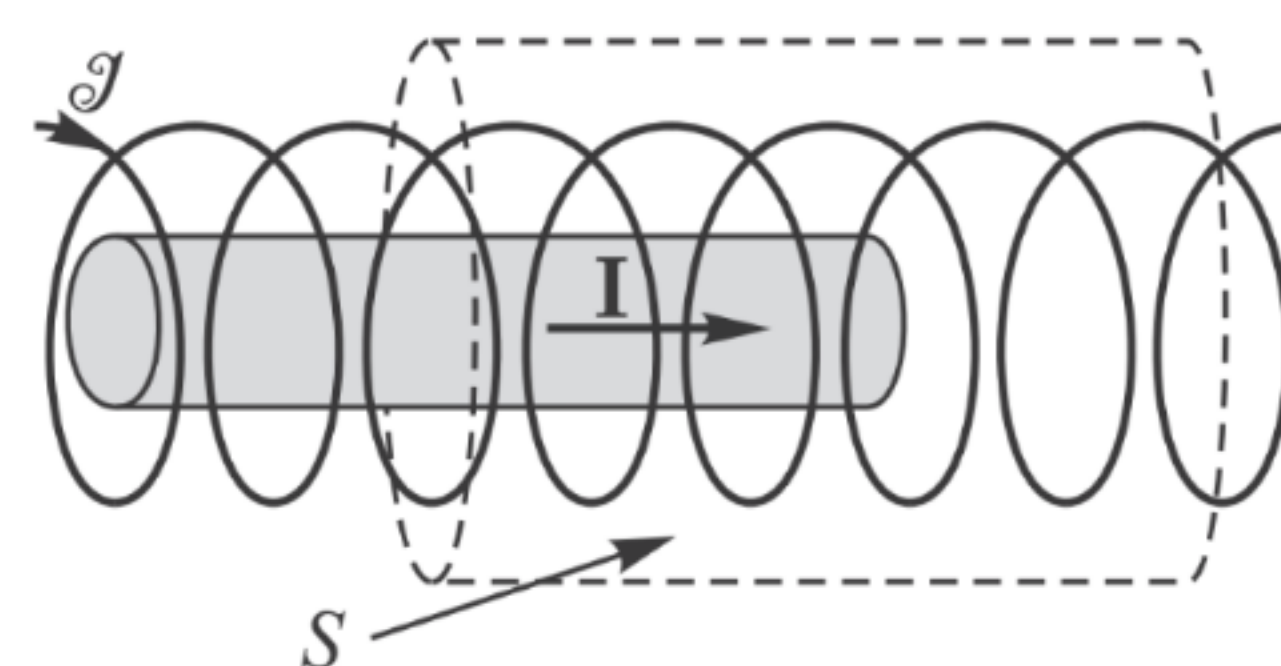


Рис. 111

Дано:

$$n = \frac{N}{l}$$

$\mathcal{I}, \sigma$

$\mathbf{I}$

$$\oint_S (\vec{H}, d\vec{S}) = ?$$

Решение:

по теореме Гаусса для $\vec{B}$:

$$\oint (\vec{B}, d\vec{S}) = 0$$

$$\oint (\vec{H} + 4\pi \vec{J}, d\vec{S}) = 0$$

$$\oint (\vec{H}, d\vec{S}) = - \oint (4\pi \vec{J}, d\vec{S}) = -4\pi \oint (\vec{J}, d\vec{S}) = 4\pi \mathcal{I} \sigma$$

$$\text{Ответ: } \oint (\vec{H}, d\vec{S}) = 4\pi \mathcal{I} \sigma.$$

56.5.

6.5. Имеется тонкий длинный постоянный магнит длиной $2l$ и радиусом r , намагниченность которого $\mathbf{I} = \text{const}$ (рис. 88). Начертить качественную картину линий $\mathbf{H}$ и $\mathbf{B}$. Найти индукцию $\mathbf{B}$ в точке A . Во сколько раз она больше, чем в точке C ?

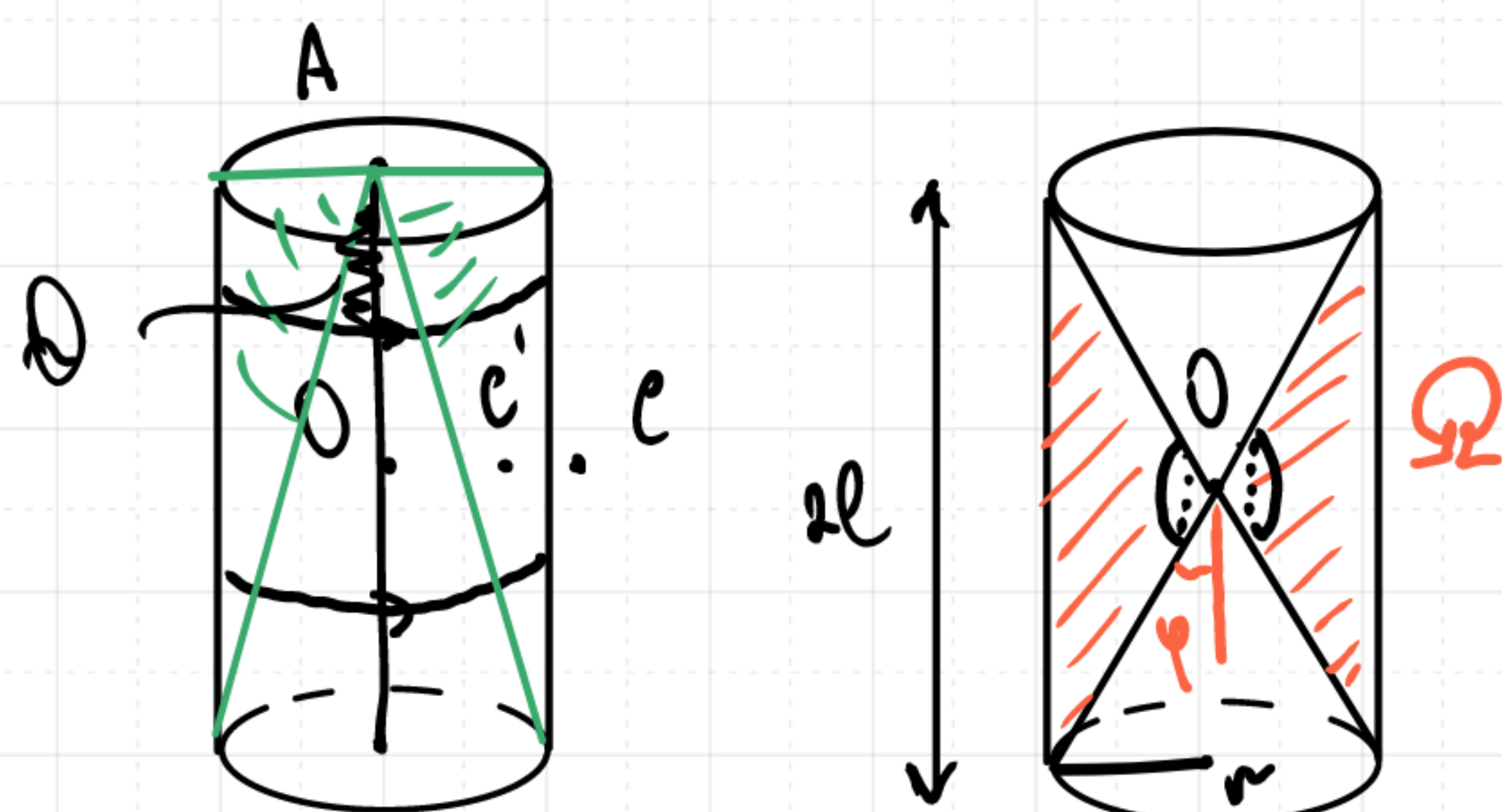
Дано:

$2l, r, I$

$B_A = ?$

$\frac{B_A}{B_C} = ?$

Решение:



$$B = \frac{i}{c} \Omega \Rightarrow$$

$$1) B_A^r = \frac{i}{c} \cdot (2\pi - 2\pi(1 - \cos\theta)) = \frac{i}{c} \cdot 2\pi \frac{2l}{\sqrt{r^2 + 4l^2}} = 2\pi I \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{r^2}{4l^2}}} \approx 2\pi I (1 - \frac{r^2}{8l^2}) \approx 2\pi I.$$

$$2) H_C^r = H_C^r \approx H_0^r = B - 4\pi I = \frac{i}{c} \Omega - 4\pi I = I \Omega - 4\pi I =$$

$$= I (4\pi - 2 \cdot 2\pi(1 - \cos\varphi) - 4\pi) = I \cdot 4\pi (\cos\varphi - 1) = 4\pi I (\frac{l}{\sqrt{l^2 + r^2}} - 1) =$$

$$= 4\pi I (\frac{1}{\sqrt{1 + \frac{r^2}{l^2}}} - 1) \approx 4\pi I (1 - \frac{1}{2} \frac{r^2}{l^2} - 1) = -2\pi I \frac{r^2}{l^2}$$

$$|B_C^r| = 2\pi I \frac{r^2}{l^2}$$

против намагниченности.

$$\frac{B_A}{B_C} = \frac{l^2}{r^2} - \frac{1}{8} \approx \frac{l^2}{r^2}$$

Ответ: $B_A \approx 2\pi I$; $\frac{B_A}{B_C} \approx \frac{l^2}{r^2}$ (при $l \gg r$).

56.9.

6.9. Индукция магнитного поля в вакууме вблизи плоской поверхности магнетика равна B_0 , и вектор $\mathbf{B}_0$ составляет угол θ с нормалью $\mathbf{n}$ к поверхности (рис. 92). Магнитная проницаемость магнетика равна μ . Найти:

- 1) поток Φ_H вектора $\mathbf{H}$ через поверхность сферы S радиусом R , центр которой лежит на поверхности магнетика;
- 2) циркуляцию вектора $\mathbf{B}$ по квадратному контуру Γ со стороной l , расположенному, как показано на рисунке.

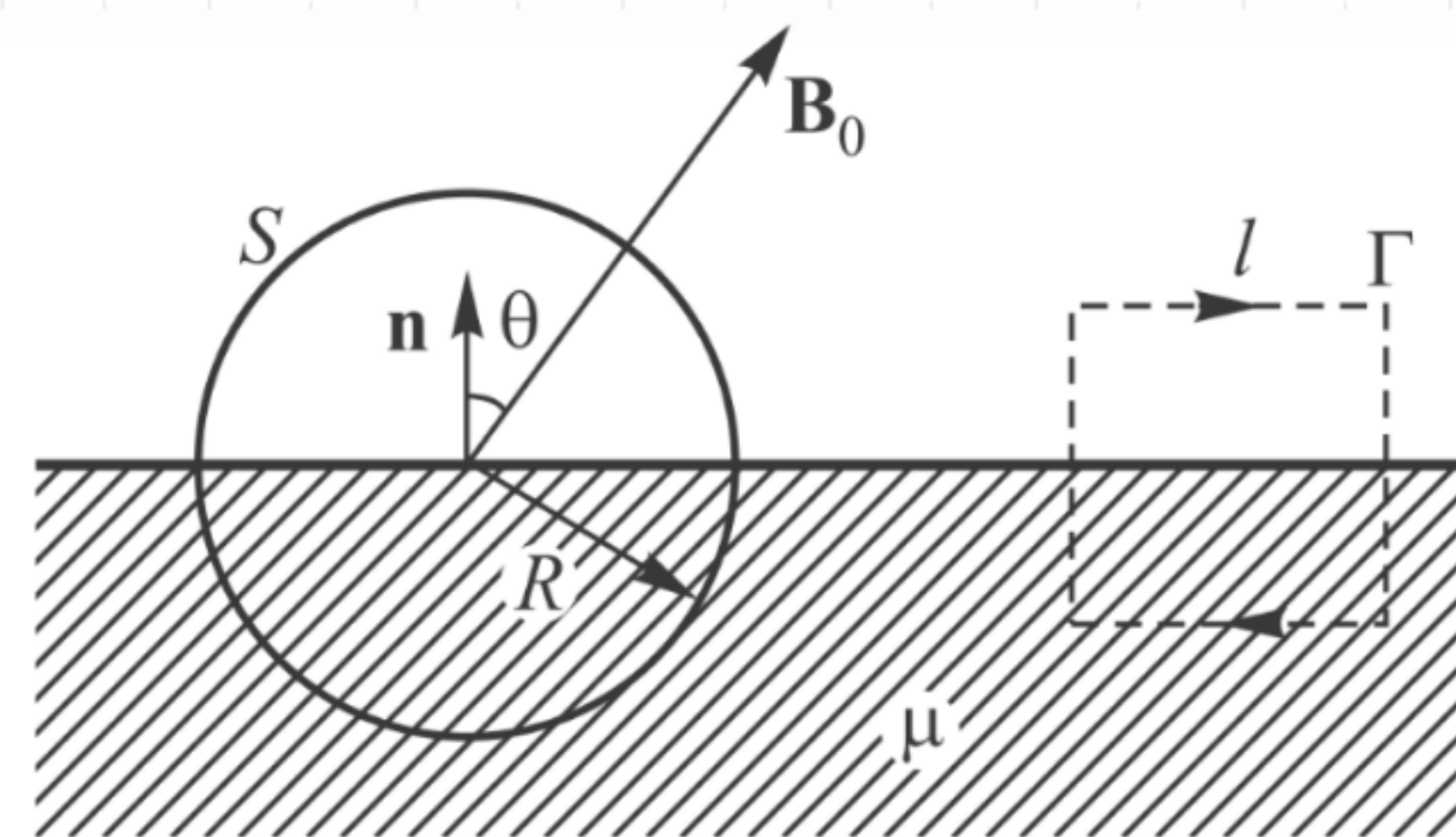


Рис. 92

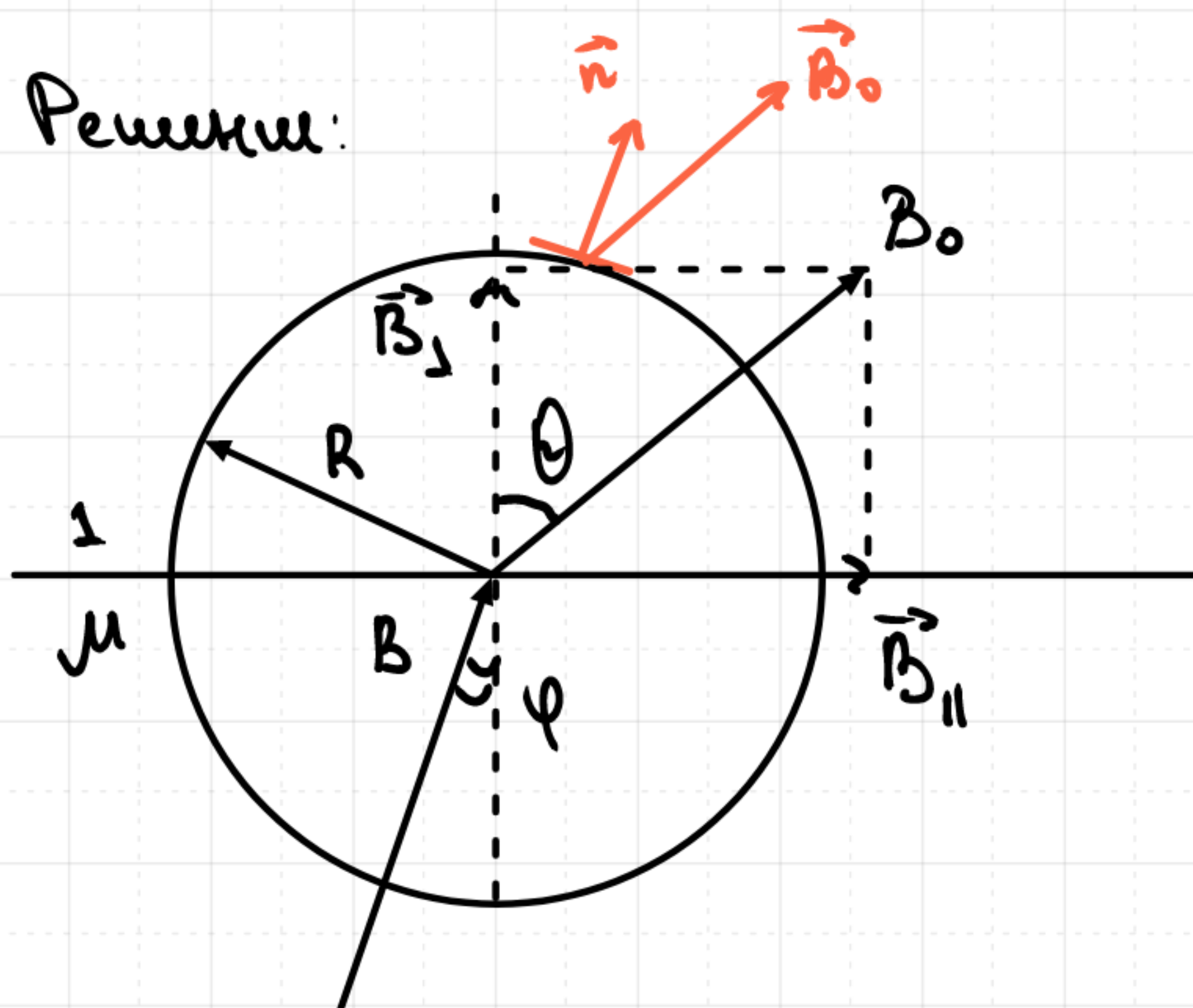
Дано:

$$B_0, \theta, \mu$$

$$1) \oint (\vec{H}, d\vec{S}) - ?$$

$$2) \oint (\vec{B}, d\vec{l}) - ?$$

Решение:



1) Граничные условия:

$$1) \Delta B_n = 0 \Rightarrow B_0 \cos \theta = B \cos \varphi$$

$$2) \Delta H_\tau = 0 \Rightarrow H_0 \sin \theta = H \sin \varphi$$

$$B_0 \sin \theta = \frac{B}{\mu} \sin \varphi$$

$$\Rightarrow \boxed{\tan \theta = \frac{1}{\mu} \tan \varphi}$$

сколько заходит, столько выходит.
(в эту симметрию)

$$2) \oint (\vec{H}, d\vec{S}) = \oint (\vec{H}_\parallel + \vec{H}_\perp, d\vec{S}) = \oint (\vec{H}_\parallel, d\vec{S}) + \oint (\vec{H}_\perp, d\vec{S}) =$$

$$= \oint (\vec{H}_\perp, d\vec{S}_\parallel + d\vec{S}_\perp) = \oint (\vec{H}_\perp, d\vec{S}_\perp) = H_0 \cdot \cos \theta \cdot \pi R^2 - H \cdot \pi R^2 \cdot \cos \varphi \cdot \pi R^2 =$$

проекция полусферы

$$= \pi R^2 (B_0 \cos \theta - \frac{B}{\mu} \cos \varphi) = \pi R^2 (B_0 \cos \theta - \frac{B_0}{\mu} \cos \theta) =$$

на поверхности

$$= \pi R^2 B_0 \frac{\mu - 1}{\mu} \cos \theta$$

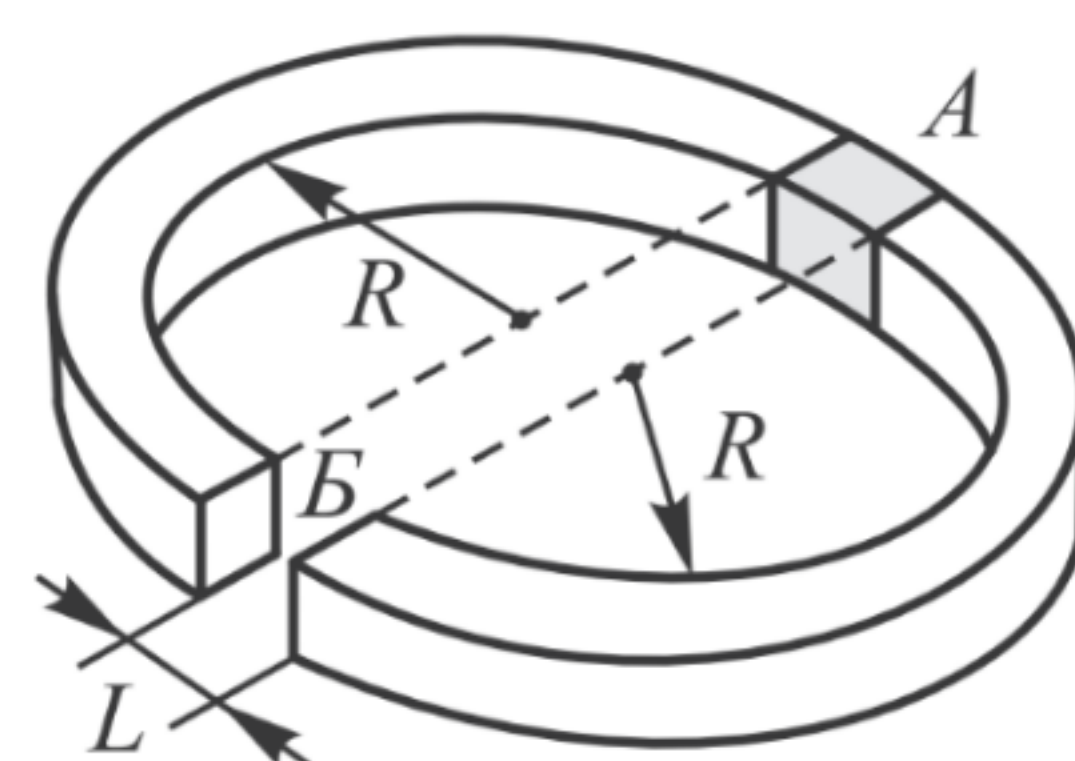
$$3) \oint (\vec{B}, d\vec{l}) = B_0 \sin \theta l - B \sin \varphi l = B_0 \sin \theta l - \frac{B_0 \cos \theta \tan \varphi l}{B \sin \varphi} =$$

$$= B_0 l (\sin \theta - \cos \theta \cdot \mu \operatorname{tg} \theta) = B_0 l (\sin \theta - \mu \sin \theta) = -B_0 l \sin \theta (\mu - 1)$$

Ответ: $\oint(\vec{H}, d\vec{S}) = \pi R^2 B_0 \frac{\mu-1}{\mu} \cos \theta$
 $\oint(\vec{B}, d\vec{e}) = -B_0 l \sin \theta (\mu - 1)$

56.18

6.18. Тонкий тороидальный сердечник радиусом R выполнен из мягкого железа с магнитной проницаемостью $\mu \gg 1$. Сердечник разрезан по диаметру, половинки раздвинуты на расстояние L , а затем один из зазоров (A) замкнут постоянным магнитом (рис. 99). Намагниченность вещества магнита I . Пренебрегая рассеянием, найти поле в свободном зазоре B?



Дано:

R, μ, L, I

$B = ?$

Решение:

$\Delta B_n = 0 \Rightarrow$ вдоль всего сердечника одна и та же индукция B .

В зазоре $H_z = B$

В магните $H_m = B - 4\pi I$

В сердечнике $H_c = \frac{B}{\mu}$

По теории о циркуляции дле $\vec{H}$:

$\oint(\vec{H}, d\vec{e}) = 0$ (нет своб. токов).

$$H_z L + H_c \cdot 2\pi R + H_m \cdot L = 0$$

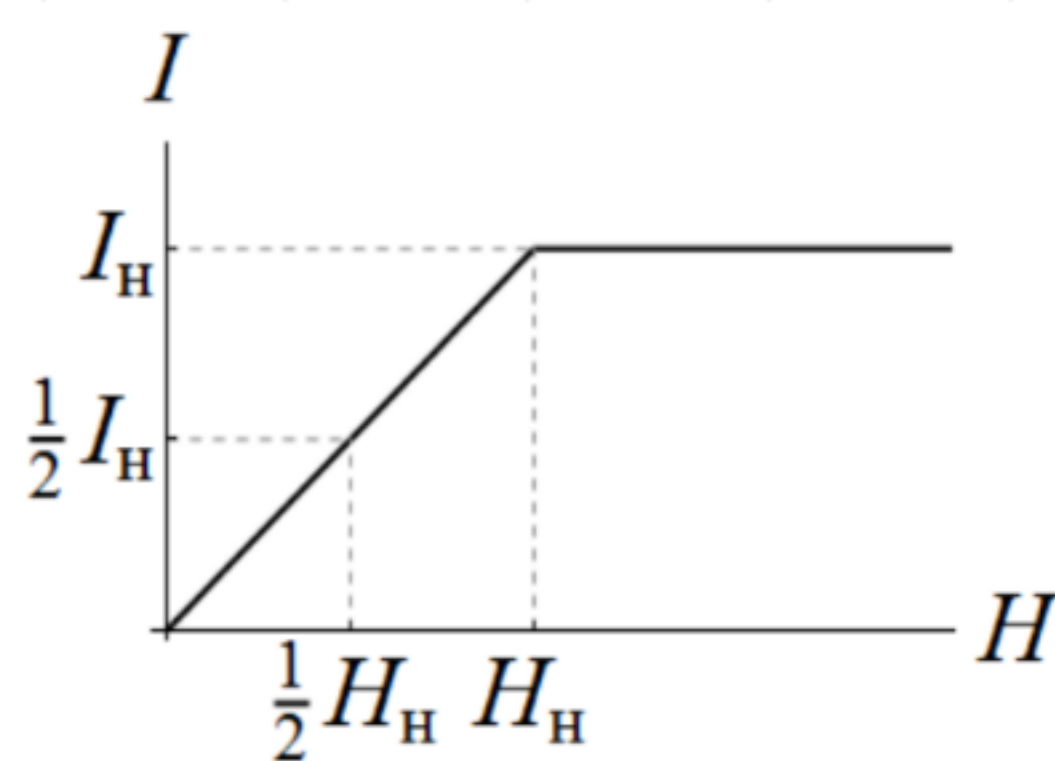
$$B L + B \frac{2\pi R}{\mu} + B L - 4\pi I L = 0$$

$$B (2L + \frac{1}{\mu} 2\pi R) = 4\pi I L \Rightarrow B = \frac{4\pi \mu I L}{2\mu L + 2\pi R}$$

Ответ: $B = \frac{2\pi \mu I L}{\mu L + \pi R}$

T8

T8. (2018-2A) Сердечник тонкой тороидальной катушки изготовлен из магнетика, зависимость намагниченности $I(H)$ которого показана на рисунке. При некотором токе через катушку поле в сердечнике оказывается равным $\frac{1}{2}H_H$. При увеличении тока в три раза магнитная индукция B в сердечнике увеличивается в 2,1 раза. Определите магнитную проницаемость магнетика μ на участке линейного роста зависимости $I(H)$.



Ответ: $\mu = 10$.

Дано:

$I(H)$

$$I_1: H_1 = \frac{1}{2} H_H; B_1$$

$$I_2 = 3I_1: B_2 = 2,1 B_1$$

$\mu = ?$ на уг. лин. роста

Решение:

По т. о циркуляции
для поля H вдоль тороида:

$$H \cdot 2\pi R = \frac{H_H}{C} I N$$

$$\Rightarrow H = \frac{2IN}{CR}$$



$$\text{При } I = I_1: H_1 = \frac{1}{2} H_H; B_1 = \mu H_1 = \mu \cdot \frac{1}{2} H_H = \frac{1}{2} \mu H_H = 2 H_H$$

$$\text{При } I = I_2 = 3I_1: H_2 = 3H_1 = \frac{3}{2} H_H; B_2 = H_2 + 4H_H I_H = \frac{3}{2} H_H + 4H_H = H_H \left(\frac{3}{2} + 4 \right)$$

$$\mu = 1 + 4H_H I_H \Rightarrow 4H_H I_H = \mu - 1$$

$$B_1 = \frac{1}{2} \mu H_H$$

$$B_2 = \left(\frac{1}{2} + \mu \right) H_H$$

$$\frac{B_2}{B_1} = 2,1 = \frac{\frac{1}{2} + \mu}{\frac{1}{2} \mu} = \frac{1 + 2\mu}{\mu} = \frac{1}{\mu} + 2 \Rightarrow \frac{1}{\mu} = 0,1; \mu = 10$$

Ответ: $\mu = 10$